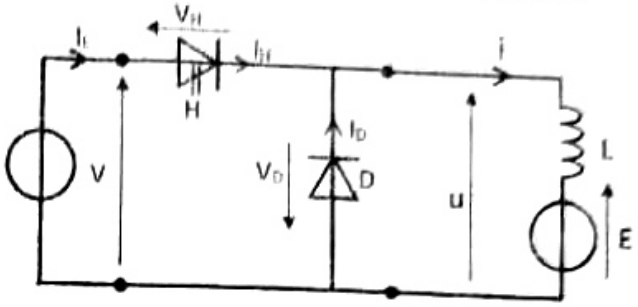
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

Département de Physique
EER5 & ES5 2025-2026
Prof. Mme F. EL GUEZAR

TD5 ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE

Exercice 1 (Hacheur Série)

Un hacheur dévolteur alimente l'induit d'un moteur à courant continu (L, fém E) depuis une source de V=36 V, avec un interrupteur H fermé pour $0 < t < \alpha T$ et ouvert pour $\alpha T < t < T$, et une diode idéale. L'inductance L est suffisante pour que le courant : $\mathbf{0<I_{min}<i(t)<I_{max}}$.



1) Exprimer en fonction de V et α, la tension $v_D(t)$, $v_H(t)$ et u(t) puis tracer ces tensions.

2) Calculer les valeur moyenne de ces tensions.

3) Monter que la relation suivante : E=α.V. calculer la valeur de E pour même valeur de α.

4) Exprimer en fonction α, V, L, t, I_{min} et I_{max}, le courant i(t) pour $t\in[0, \alpha T]$ puis pour $t\in[\alpha T, T]$, et en déduire les expression de $i_D(t)$ et $i_H(t)$. Tracer les courants déterminés.

5) Exprimer la valeur moyennes des i(t), $i_D(t)$ et $i_H(t)$ en fonction α, I_{min} et I_{max}.

La machine entraîne une charge lui imposant de fonctionner à courant d'induit de valeur I_{moy}=10A.

6) Exprimer l'ondulation de courant $\Delta i = I_{max}-I_{min}$ en fonction α, V, L et f.

7) Pour quelle valeur de α l'ondulation de courant est-elle maximale ?

8) Exprimer l'ondulation maximale du courant. Calculer la valeur de L pour avoir une ondulation du courant inférieur 3% de la valeur moyenne du courant i(t).

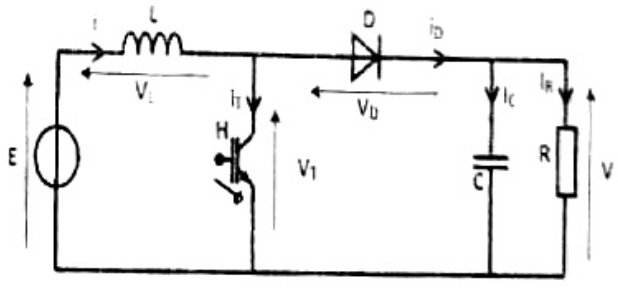
9) Pour α=0.75. Calculer la valeur de l'ondulation du courant ainsi que la valeur maximale et minimale du courants i(t).

Exercice 2 (Hacheur Parallèle)

Le montage suivant est un hacheur parallèle à base d'un transistor IGBT H, ce dernier est commandé à la fermeture de 0 à αT et à l'ouverture de αT à T.

Hypothèses :

- Les interrupteurs de puissance (diode et transistor) sont tous parfaits
- On suppose que la tension V est supérieure à **E >0**,
- La conduction est supposée continue dans l'inductance L : $\mathbf{0<I_{min}<i(t)<I_{max}}$.



1) Pour $0\leq t \leq \alpha T$, établir l'équation d'évolution du courant i dans l'inductance. On note que $i(0)= I_{min}$ et que durant une période de hachage T, la tension V peut être considérée constante.

2) Pour $\alpha T \leq t \leq T$, établir à nouveau l'équation d'évolution du courant i dans l'inductance. On note que $i(\alpha T)= I_{max}$.

3) Tracer les allures de $V_T(t)$, $i_T(t)$, $i_D(t)$ et i(t).

4) Exprimer la valeur moyenne de $V_T(t)$ en fonction V et α.

5) On rappelle que le courant i(t) dans l'inductance est périodique, établir la relation V=f(E). De quel type de hacheur s'agit-il ?